CARGAME: Solicitud de Exposición de APIs y Acceso VPN

Res. 40559/2025 | Integración VPN IPSec | CARGAME API

De	**UPME — Unidad de Planeación Minero-Energética**
Para	**Ministerio de Minas y Energía — Equipo CargaME**
Asunto	Exposición de APIs REST y habilitación de conectividad VPN site-to-site
Versión	1.0 — Borrador para revisión
Fecha	Marzo 2026
Clasificación	USO INTERNO — RESTRINGIDO

Tabla de Contenido

1. Marco Regulatorio y Justificación
- 1.1 Obligación legal
- 1.2 Rol de CargaME como fuente maestra

2. Solicitud de Exposición de APIs
- 2.1 APIs solicitadas
- 2.1.1 Solicitud de credenciales OAuth 2.0
- 2.2 Datos requeridos por endpoint
- 2.3 Condiciones funcionales requeridas
- 2.4 SLA y disponibilidad requerida

3. Solicitud de Acceso VPN Site-to-Site
- 3.1 Justificación del canal privado
- 3.2 Especificaciones técnicas de la VPN

4. Pasos Siguientes Solicitados a MinEnergía

1. Marco Regulatorio y Justificación

1.1 Obligación Legal

La **Resolución 40559 del 21 de noviembre de 2025** del Ministerio de Minas y Energía establece las condiciones para la interoperabilidad de estaciones de carga de vehículos eléctricos de acceso público en Colombia. En cumplimiento de esta resolución, la UPME lidera el desarrollo de la **Plataforma Nacional de Interoperabilidad de Electromovilidad**, cuya arquitectura contempla la integración con el sistema **CargaME** como fuente oficial de registro y habilitación de Operadores de Puntos de Carga (CPOs).

> **Base legal:** Resolución 40559/2025 — Art. [X]: La plataforma de interoperabilidad deberá consumir el registro oficial de operadores habilitados por el Ministerio de Minas y Energía como condición previa para la activación del protocolo OCPI 2.2.1 con cada CPO.

1.2 Rol de CargaME como Fuente Maestra de Datos

En la arquitectura de la plataforma UPME, **CargaME es la única fuente de verdad (System of Record)** para los datos maestros estáticos de los operadores de carga. Ningún CPO podrá ser activado en la plataforma OCPI de la UPME sin haber completado el proceso de registro y habilitación en CargaME. La integración opera bajo el siguiente principio:

Capa de dato	Sistema origen	Descripción	Frecuencia de consumo
Datos maestros / estáticos	CargaME (MinEnergía)	Información legal, administrativa y técnica del operador: razón social, NIT, estaciones registradas, cargadores, conectores, documentos de habilitación.	Sincronización diaria + consulta puntual por evento
Datos operacionales / en tiempo real	CPOs (vía protocolo OCPI 2.2.1)	Estado de disponibilidad de conectores, tarifas en tiempo real, sesiones activas, registros de carga (CDRs).	Tiempo real (cada 60 segundos o por evento push)

2. Solicitud Formal de Exposición de APIs desde CargaME

La **Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)** solicita formalmente al equipo técnico del **Ministerio de Minas y Energía** la exposición de los siguientes endpoints REST de la plataforma **CargaME**, para ser consumidos exclusivamente desde la infraestructura de la Plataforma de Interoperabilidad de Electromovilidad de la UPME, a través de un canal de comunicación privado y seguro (VPN Site-to-Site).

2.1 APIs Solicitadas

#	Método	Endpoint	Descripción	Prioridad
1	GET	`/v1/operadores`	Listado maestro de todos los operadores de carga habilitados. Incluye información legal, administrativa, estaciones, cargadores y conectores registrados.	Crítica
2	GET	`/v1/operadores/{nro_identificacion}`	Consulta individual de un operador por su número de identificación tributaria (NIT). Utilizado para validación puntual en el flujo de onboarding y certificación de CPOs.	Crítica

> **Nota adicional:** La UPME también solicita evaluar la posibilidad de un mecanismo de notificación push (Webhook) desde CargaME hacia la plataforma UPME cuando cambie el estado de habilitación de un operador (activación, suspensión, revocación). Esto permitiría una reacción inmediata en lugar de depender de sincronizaciones periódicas.

2.1.1 Solicitud de Credenciales OAuth 2.0 — Client Credentials

El contrato de la API CargaME (v1.3.0) incluye un endpoint de autenticación `POST /oauth/token` bajo el flujo **OAuth 2.0 Client Credentials**. Para que la plataforma UPME pueda consumir las APIs de CargaME, el Ministerio de Minas y Energía debe **provisionar las siguientes credenciales**:

Credencial	Descripción	Ambiente	Responsable de proveer
`client_id`	Identificador único de la aplicación cliente registrada en CargaME para la Plataforma de Interoperabilidad UPME.	Sandbox	MinEnergía / Equipo CargaME
`client_secret`	Clave secreta asociada al `client_id`. Debe ser comunicada por canal seguro (no por correo electrónico plano).	Sandbox	MinEnergía / Equipo CargaME
`client_id`	Identificador para el ambiente de producción (diferente al de sandbox).	Producción	MinEnergía / Equipo CargaME
`client_secret`	Clave secreta de producción. Entregada únicamente después de la firma del acuerdo de integración.	Producción	MinEnergía / Equipo CargaME

Gestión segura de credenciales — Compromiso UPME

Las credenciales provistas por MinEnergía serán almacenadas exclusivamente en **OCI Vault (HSM FIPS 140-2 Level 3)**, nunca en texto plano, variables de entorno planas ni repositorios de código.

2.2 Datos Requeridos por Endpoint

Endpoint 1: `GET /v1/operadores`

Grupo de datos	Campos solicitados	Uso en plataforma UPME
Identificación del operador	`id_operador`, `nombres`, `tipo_identificacion`, `nro_identificacion`, `sitio_web`, `fecha_creacion`, `tipo_usuario`	Registro maestro en la plataforma, identificación unívoca del CPO, directorio público
Estado de habilitación	`estado_habilitacion`	Control de acceso: solo operadores Habilitados/Activos reciben credenciales OCPI
Ubicación corporativa	`direccion`, `departamento`, `municipio`	Datos administrativos del operador, reportes regulatorios
Contactos técnicos	`contactos[].nombre`, `contactos[].rol`, `contactos[].telefono`, `contactos[].email`	Comunicación directa con el responsable técnico OCPI del CPO para coordinación de integración
Estaciones de carga	`estaciones[].id_estacion`, `nombre`, `direccion`, `departamento`, `municipio`, `codigo_postal`, `latitud`, `longitud`, `tipo_ubicacion_nombre`, `acceso`, `condiciones_uso`, `cobro_parqueadero`, `horarios_operacion`, `estado_administrativo`	Módulo OCPI *Locations*: poblado desde datos maestros CargaME. Geo-referenciación en mapa público ciudadano.
Cargadores (EVSEs)	`cargadores[].id_cargador`, `marca`, `protocolo_comunicacion`, `estado_administrativo`	Módulo OCPI *EVSEs*: identificación de equipos físicos, validación de compatibilidad OCPP
Conectores	`conectores[].id_conector`, `tipo_conector`, `tipo_corriente`, `potencia_maxima_kw`, `tarifa_kwh`, `unidad_precio`, `estado_administrativo`	Módulo OCPI *Connectors*: tipos de carga disponibles, tarifas de referencia (estáticas)
Documentos normativos	`documento_declaracion_cumplimiento_url`, `documento_certificado_conformidad_url`	Verificación de cumplimiento regulatorio para el proceso de certificación. Auditoría SIC.

Endpoint 2: `GET /v1/operadores/{nro_identificacion}`

Se requieren los mismos campos descritos anteriormente, pero para un único operador identificado por su NIT. Este endpoint se invoca en dos momentos críticos del proceso:

Onboarding: Verificación de habilitación antes de emitir credenciales OAuth 2.1 + mTLS al CPO.

Re-validación periódica: Verificación del estado vigente del operador (el caché Redis de la plataforma UPME tiene un TTL de 24 horas; ante un miss, se consulta este endpoint).

2.3 Condiciones Funcionales Requeridas

Condición	Descripción
Integridad de la jerarquía	La respuesta debe incluir la jerarquía completa: Operador → Estaciones → Cargadores → Conectores, sin datos huérfanos (estaciones sin cargadores, cargadores sin conectores).
Consistencia de identificadores	Los identificadores `id_estacion` e `id_conector` (UUID) deben ser estables y no cambiar una vez asignados. La plataforma UPME los utilizará como clave de correlación con el protocolo OCPI.
Respuestas de error estandarizadas	Se solicita definir respuestas HTTP estándar para los códigos: `401`, `403`, `404` y `500`, con cuerpo de error descriptivo.
Ambiente de Sandbox	Se requiere un ambiente de pruebas (sandbox) con datos sintéticos representativos para ejecutar las pruebas de integración de la plataforma UPME previas al go-live en producción (proyectado: agosto 2026).

2.4 SLA y Disponibilidad Requerida

Parámetro	Requerimiento mínimo	Justificación
Disponibilidad	99.5% mensual (horario hábil)	La sincronización diaria y el flujo de onboarding de CPOs dependen de la disponibilidad de estas APIs.
Latencia	< 2 segundos P95 para `GET /operadores/{nro_identificacion}`	Este endpoint es consultado en el flujo de autenticación de CPOs; una latencia alta impacta la experiencia de onboarding.
Latencia listado	< 10 segundos P95 para `GET /operadores`	Sincronización batch diaria; se acepta mayor latencia dado el volumen de respuesta.
Ventana de mantenimiento	Notificación mínima 72 horas antes	Permite activar el modo de fallback (caché extendido) en la plataforma UPME durante el mantenimiento.
Rate Limiting	Mínimo 60 req/min para la IP de la UPME	Para soportar la sincronización diaria y las validaciones puntuales concurrentes de múltiples CPOs en onboarding.

3. Solicitud de Acceso a las APIs a través de VPN Site-to-Site

3.1 Justificación del Canal Privado

La naturaleza de los datos expuestos por CargaME — información legal y administrativa de operadores del sector energético regulado, incluyendo datos de contacto, documentos normativos y coordenadas de infraestructura crítica — exige que el canal de comunicación entre ambas plataformas gubernamentales sea **privado, cifrado, autenticado y auditable**. El acceso a las APIs de CargaME por parte de la plataforma UPME **NO debe realizarse a través de Internet público**, incluso si las APIs contaran con autenticación robusta.

> **Riesgo sin VPN:** La exposición de APIs gubernamentales de datos de infraestructura energética en Internet público, aun con autenticación, constituye una superficie de ataque innecesaria. Esto podría contravenir el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de MinTIC (MSPI) y el marco de ciberseguridad de las entidades del Estado colombiano.

La arquitectura de la Plataforma UPME contempla desde su diseño una **VPN Site-to-Site IPSec IKEv2** como canal exclusivo para la integración con CargaME, siguiendo los lineamientos de:
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) — MinTIC Colombia

ISO 27001:2022 — Control A.8.20: Seguridad de redes

NIST SP 800-77r1 — Guide to IPsec VPNs

Política de seguridad de la información UPME

3.2 Especificaciones Técnicas de la VPN Propuesta

Parámetro	Especificación propuesta UPME	Negociable
Protocolo	IPSec IKEv2	No — estándar mínimo requerido
Cifrado (fase 1 — IKE)	AES-256-GCM	Sí — se aceptan equivalentes: AES-256-CBC con SHA-256
Integridad (fase 1)	SHA-256 o superior	No — SHA-1 no aceptado
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit) mínimo. Preferible Grupo 20 (ECC 384-bit)	Sí
Cifrado (fase 2 — ESP)	AES-256-GCM	Sí
Autenticación de extremo	Certificados X.509 (PKI) — preferido. PSK como alternativa temporal.	Sí
Modo de operación	Activo/Activo con redundancia (dos túneles)	Sí — se acepta Activo/Pasivo
Dead Peer Detection (DPD)	Habilitado — intervalo 30s, timeout 90s	Sí
MTU	1400 bytes (recomendado para evitar fragmentación)	Sí
Lado UPME — Equipo VPN	OCI VPN Connect (Oracle Cloud — región GRU/MXQ) o appliance físico en sede UPME	—
Lado MinEnergía — Equipo VPN	Por definir (firewall/router con soporte IPSec IKEv2)	—

4. Pasos Siguientes Solicitados a MinEnergía

La UPME solicita al Ministerio de Minas y Energía confirmar la viabilidad de los ítems descritos en este documento y gestionar internamente las siguientes acciones, a fin de avanzar con el proceso de integración entre ambas plataformas:

#	Acción solicitada a MinEnergía / CargaME	Descripción
1	**Confirmación de viabilidad técnica**	Confirmar que las dos APIs descritas en la Sección 2 (`GET /operadores` y `GET /operadores/{nro_identificacion}`) pueden ser desarrolladas y expuestas para consumo exclusivo de la plataforma UPME.
2	**Confirmación de viabilidad de la VPN**	Confirmar que es posible habilitar una VPN Site-to-Site IPSec IKEv2 entre la infraestructura del Ministerio de Minas y Energía (CargaME) y la plataforma de electromovilidad de la UPME, con las especificaciones descritas en la Sección 3.

#	Acción solicitada a MinEnergía / CargaME	Descripción
3	**Provisión de credenciales OAuth 2.0**	Una vez confirmada la viabilidad, proveer al equipo UPME las credenciales `client_id` y `client_secret` para el ambiente de Sandbox, a través del canal seguro que acuerden ambas partes.
4	**Intercambio de datos de red para VPN**	Compartir los datos técnicos necesarios para la configuración del túnel VPN: IP pública del VPN Gateway, CIDR de red privada de CargaME, y puerto de exposición del API server.
5	**Mesa de trabajo técnica**	Proponer una fecha para una reunión técnica entre los equipos de MinEnergía/CargaME y UPME, con el fin de alinear los detalles del contrato de API, la topología de red de la VPN y el plan de pruebas de integración.

Contexto regulatorio: La integración con CargaME es una dependencia bloqueante para la certificación de CPOs en la Plataforma de Electromovilidad de la UPME. De acuerdo con la Resolución 40559/2025, la plataforma debe estar operativa en noviembre de 2026. La confirmación oportuna de la viabilidad de estos ítems es indispensable para cumplir con los plazos regulatorios establecidos por el Ministerio de Minas y Energía.